

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Álgebra - 1ª SÉRIE

Função Exponencial

Professores Fagundes, Larissa e Matheus

Revisão sobre propriedades de Potenciação.

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

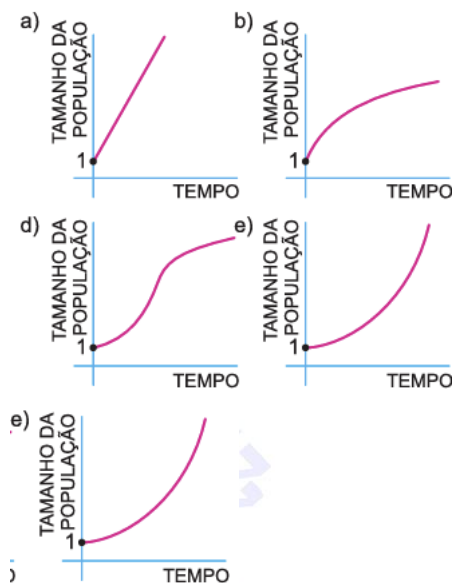
$$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$$

$$a^{-n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$$

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

Exercícios – Exponenciais

01. (UNIFOA) – Quando uma população inicia a colonização de um ambiente propício ao seu desenvolvimento, verifica-se que o crescimento inicial é lento, pois há pequeno número de indivíduos e, conseqüentemente, a taxa de reprodução é pequena. À medida que aumenta o número de organismos, a taxa de reprodução também aumenta. Considerando que inexistem fatores de resistência do meio, o crescimento de certa população será de acordo com a fórmula $f(x) = (\sqrt{2})^x$. O gráfico que melhor representa essa função é



02. Um automóvel vale hoje R\$ 20000,00. Estima-se que seu valor (y) daqui a x anos seja dado pela função exponencial $y = a \cdot b^x$. Sabendo-se que o valor estimado para daqui a 3 anos é R\$ 15000,00, o valor estimado para daqui a 6 anos é
- a) R\$ 14 000,00. b) R\$ 12 800,00.
c) R\$ 12 120,00. d) R\$ 11 250,00.
e) R\$ 10 950,00.
03. (COMVEST/VESTIBULAR UNICAMP-2007) – O decaimento radioativo do estrôncio 90 é descrito pela função $P(t) = P_0 \cdot 2^{-bt}$, na qual t é um instante de tempo, medido em anos, b é uma constante real e P_0 é a concentração inicial de estrôncio 90, ou seja, a concentração no instante $t = 0$. Se a concentração de estrôncio 90 cai pela metade em 29 anos, isto é, se a meia-vida do estrôncio 90 é de 29 anos, determine o valor da constante b .

04. Em que ponto do eixo cartesiano as curvas das funções $f(x) = a^{2x}$ e $g(x) = b^{2x}$, com $a > 0, b > 0$ e $a \neq b$, se cruzam?

- a) (0, -1)
- b) (0, 1)
- c) (0, -2)
- d) (0, 0)
- e) Não se cruzam.

05. (UFPR) A análise de uma aplicação financeira ao longo do tempo mostrou que a expressão $V(t) = 1000 \cdot 2^{0,0625 \cdot t}$ fornece uma boa aproximação do valor V (em reais) em função do tempo t (em anos), desde o início da aplicação. Depois de quantos anos o valor inicialmente investido dobrará?

- a) 8. b) 12 c) 16. d) 24 e) 32

06. Carla resolveu estudar o crescimento de uma colônia de bactérias. Ela dispôs na cultura 1500 bactérias e notou que a cada 3 horas a quantidade de bactérias dobrava. Assinale a opção que apresenta a lei da função que determina o número B de bactérias t horas após o experimento iniciar.

- a) $B = 1500 \cdot 3^t$
- b) $B = 1500 \cdot 2^t$
- c) $B = 1500 \cdot 3^{\frac{t}{2}}$
- d) $B = 1500 \cdot 2^{\frac{t}{3}}$
- e) $B = 1500 \cdot 3^{\frac{t}{4}}$

07. (ENEM) O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em

experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população: $p(t) = 40 \cdot 2^{3 \cdot t}$ em que t é o tempo, em hora, e $p(t)$ é a população, em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 min, a população será

- a) reduzida a um terço.
- b) reduzida à metade.
- c) reduzida a dois terços.
- d) duplicada.
- e) triplicada.

08. (ENEM) O sindicato de trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R\$ 1.800,00, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial (s), em função do tempo de serviço (t), em anos, é $s(t) = 1800 \cdot (1,03)^t$. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será, em reais,

- a) 627.416,00
- b) 3.819,24
- c) 3.709,62
- d) 3.708,00
- e) 1.909,62

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

GABARITO

01. E

02. D

03. $b = \frac{1}{29}$

04. B

05. C

06. D

07. D

08. E